



双环传动、绿的谐波、中大力德：机器人减速器核心公司深度对比

作者：开卷有财

01 核心概览：三家公司的战略定位与市场标签

双环传动可以概括为“**现金牛业务护航、未来引擎加速**”的双轨驱动者。这家公司最显著的特征是业务底盘极为坚实，同时未来增长故事清晰。

其主要收入来源于新能源汽车的高精度齿轮，这块业务如同源源不断的“燃料库”，而机器人减速器，特别是 RV 减速器业务，则是其飞向未来的“主引擎”。

绿的谐波的标签是“**细分赛道冠军、技术壁垒构建者**”。它是国内谐波减速器领域当之无愧的第一龙头，其战略聚焦于一个“硬骨头”——谐波减速器。

通过独创的“P 型齿”和三次谐波技术，公司不仅在国内实现了 60% 的市占率，还将全球份额做到了 12%，位居全球第二。它的成长逻辑是“深度”优于“广度”。

中大力德可以定义为“**产品集成者与方案解决商**”。它不像绿的谐波那样专注于单一部件做到极致，而是采取了“多产品线+机电一体化”的发展路径。

公司以行星减速器起家，但产品矩阵涵盖了行星、谐波、RV 等多种减速器，并致力于提供“减速器+电机+驱动器”的智能执行单元整体解决方案。

02 多维度对比：业务、增长、盈利与风险的全面审视

减速器行业正处于一个历史性的节点，传统工业机器人的需求稳步回升，而人形机器人则带来了一个全新的、可能呈指数级增长的蓝海市场。

根据行业预测，人形机器人为减速器带来的市场规模，有望从 2025 年的约 8.49 亿元，激增至 2035 年的**超过 1700 亿元**。

所在行业：精密传动装置的高天花板与新阶段

精密减速器是高端制造领域的核心基础部件，技术壁垒极高。它主要包括谐波、行星、RV、摆线针轮等几大类型，分别对应不同的负载、精度和应用场景。

目前，行业正步入“**国产替代深化**”与“**人形机器人引爆**”的双重发展阶段。过去，该领域长期被日本纳博特斯克、哈默纳科等巨头垄断。

随着国内厂商技术突破，国产化率持续提升。更重要的是，人形机器人被普遍认为是下一代智能终端，其关节自由度远超传统工业机器人，单台机器对各类减速器的需求量可能达到 14-20 个以上，这为整个行业打开了数倍于当前的市场天花板。

主营业务与商业模式：各不相同的赚钱逻辑

三家公司虽然同处产业链上游，但商业模式差异显著。

- **双环传动：“双轮驱动”，业务协同效应强。**其主营业务分为两大块：一是**基本盘**——新能源车用高精度齿轮，2025 年上半年占收入的 63.11%；二是**增长盘**——机器人减速器，以 RV 减速器为核心，2025 年上半年收入占比已突破 20%，且增速高达 35.66%。
它的商业模式优势在于：汽车齿轮业务提供稳定现金流和规模制造经验，可反哺机器人业务的研发与扩张；而机器人业务的尖端技术品牌效应，又能提升公司在高端制造领域的整体形象。公司已形成从中国到匈牙利、越南的全球生产布局。
- **绿的谐波：“技术立业”，产业链纵向延伸。**公司超 80%的收入来自谐波减速器及金属部件。其商业模式的核心是**“技术-设备-成本”的闭环优势**。公司不仅自创“P 形齿”技术，还具备自研核心生产设备的能力，这使得其平均毛利率比国际龙头哈默纳科高出约 10%，成本优势显著。基于此，公司正将能力迁移，拓展至行星滚柱丝杠、机电一体化关节等更高价值的产品。
- **中大力德：“集成拓展”，从部件迈向方案。**公司以行星减速器为基，但大力推广**“智能执行单元”**。这是一种集成了减速器、电机、驱动器的模块化产品，2023 年该业务收入同比增长 57.89%，占总营收比重升至 44.65%。这种模式的优势在于为客户提供**“一站式”**解决方案，增强了客户粘性，并提升了单件产品的价值（ASP）。

成长性：谁的增速更快？动力何在？

从最新的财务数据看，三家公司均展现了良好的增长态势，但动能来源不同。

绿的谐波的增长势头最为迅猛。2025 年前三季度，公司营收同比增长 47.36%，净利润同比增长 59.21%。其增长动力主要来自三重因素：**行业需求回暖、国产替代加速**，以及市场对**人形机器人**前景的极高预期。

双环传动的增长则体现为“稳健基本盘上的结构性突破”。虽然整体增速受其规模较大的汽车业务影响，但其****机器人减速器业务 35.66%****的同比增长率（2025 年上半年），清晰地指明了未来的增长曲线。动力来自公司在 RV 减速器领域的国产龙头地位持续巩固，以及向谐波减速器等领域的成功拓展。

中大力德的增长在 2023 年体现为营收 20.99%的同比增长，其核心动力在于产

品结构化升级，即高附加值的智能执行单元销售占比快速提升。

盈利能力：谁的商业模式更赚钱？

盈利能力的强弱，直接反映了商业模式的优越性和企业的护城河。

- **毛利率水平：**绿的谐波凭借其技术壁垒和自研设备能力，在毛利率上表现突出，平均比国际龙头哈默纳科高 10%左右。而中大力德 2023 年毛利率为 22.9%，净利率为 6.8%。双环传动作为大规模制造企业，其优势更多体现在规模效应和精益制造带来的成本控制上。
- **商业模式优劣：**从当前阶段看，绿的谐波“高精尖技术驱动”的商业模式在盈利质量上更优，其护城河源于难以复制的核心技术。双环传动“大规模制造+技术攻坚”的模式则具备强大的抗风险能力和稳健的现金流，适合追求确定性增长的投资者。中大力德“方案集成”的模式处于成长期，其盈利能力的持续提升，关键在于机电一体化产品能否成功打开市场并形成规模。

竞争优势：各自的护城河与行业地位

- **双环传动：**在 RV 减速器领域是无可争议的国产龙头。其最大的竞争优势是“数十年的精密齿轮制造基因”与“对硬骨头的攻坚决心”相结合。公司从 2013 年预研，到 2019 年登顶国产份额第一，成功将国内市场份额从 5% 做到 25%，打破了日本企业的垄断。其控股子公司环动科技已进入特斯拉 Optimus、宇树科技等头部机器人供应链。
- **绿的谐波：**在谐波减速器领域是技术领导者。其核心优势是深厚的技术护城河，包括独创的“P 形齿”设计、三次谐波技术以及关键的自研设备能力。这使得其产品在精度、寿命等关键指标上比肩甚至超越国际巨头，同时成本更低。公司已绑定优必选等头部客户，并出现在特斯拉、华为、小米等多个主流机器人品牌的供应链名单中。
- **中大力德：**在行星减速器领域是国内重要参与者，同时是产品线最全的国内厂商之一。其优势在于“产品的广度”和“应用的深度”。公司能提供覆盖行星、谐波、RV 的多种减速器，并能将其集成为智能执行单元，直接对接客户的应用场景。公司也已与宇树、智元等国内机器人厂商展开合作。

未来机会与风险：催化与挑战并存

重大机会对于三者是共通的，即人形机器人产业的从 0 到 1。任何一家公司，只要能在一款爆款人形机器人中成为核心减速器供应商，都将迎来业绩与估值的双击。

催化因素各有侧重：

- 双环传动：其**环动科技的分拆上市进程**（目前已进入问询阶段）是重要催化剂，有望独立融资并获得更高估值。
- 绿的谐波：获得**头部人形机器人厂商（如特斯拉）的正式定点**，是市场最期待的催化剂。
- 中大力德：其**大型 RV 减速器产能的落地**以及智能执行单元在更多场景的批量应用，是关键观察点。

潜在风险也需要警惕：

- **技术路线变化风险**：人形机器人的技术方案仍在快速演进，例如直驱、准直驱等路线如果成熟，可能影响对传统减速器的需求。
- **市场竞争加剧风险**：高增长市场吸引众多玩家进入，可能导致价格竞争，侵蚀利润率。
- **下游需求不及预期风险**：人形机器人的量产进度和商业化速度存在不确定性，若推进缓慢，将影响相关公司业绩的兑现。

03 总结与展望：把握差异化发展主线

对于双环传动，需要重点关注其**"基本盘的稳定性"与"增长盘的爆发力"之间的平衡**。传统汽车齿轮业务能否抵御行业周期波动，为其机器人业务持续输血？

同时，环动科技的上市进展以及与特斯拉等头部客户的合作深化，将是其估值提升的关键。

对于绿的谐波，核心在于验证其**"技术优势"能否持续转化为"市场份额和业绩"**。需要密切关注其在新产品（如行星滚柱丝杠）上的拓展进度，以及在即将到来的人形机器人量产浪潮中，能否斩获核心订单。

对于中大力德，观察重点应放在其**"集成化战略"的市场接受度**上。智能执行单元的营收占比是否能持续快速提升？公司从**"卖部件"到"卖解决方案"**的转型，能否成功提升整体盈利水平和客户粘性？

总而言之，绿的谐波在技术独创性和细分赛道领导力上最为突出，其成长弹性也最大，但估值已包含较高预期。

双环传动则展现了强大的综合实力和稳健的增长路径，是进可攻、退可守的选择。中大力德的未来取决于其产品集成战略的成功与否，目前处于关键的验证期。